Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 01 – Matlab

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- Praca w środowisku Matlab
- Sposób wprowadzania i prezentacji danych
- Liczby rzeczywiste i zespolone
- Funkcje wspomagające definiowanie danych
- Różnice w operacjach na macierzach i tablicach

Informacje:

1. Sygnał prostokatny:
```
y=[ones(1,10) zeros(1,10)];
f=[y y y y y];
```
2. Dziedzina funkcji:
```
x=[0:0.1:1];
x=linspace(0,1,10);
x=logspace(0,1,10);
```
3. Wielomiany (jeszcze raz):
```
y=[1 2 -3]; y=x^2+2x-3;
r=roots(y) - pierwiastki wielomianu
y1=poly(r) - powrót do postaci kanonicznej
```
4. Pętle I instrukcjie warunkowe:
```
for n=1:20
      disp(n)
end
while (n>0)
      n=n+1;
      disp(n)
end
if (n>0)
      disp(n)
end
break    - jak w C++
continue - jak w C++
```
5. Inne
```
length(n) - ilość elementów w wektorze
```

Polecenia:

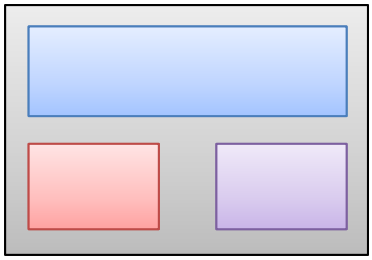
1. Przestudiować materiały zawarte w opracowaniu „Wprowadzenie do Matlaba”. Szczególną uwagę zwrócić na:
   - sposób wprowadzania i prezentacji danych
   - liczby rzeczywiste i zespolone
   - funkcje wspomagające definiowanie danych
   - różnice w operacjach na macierzach i tablicach

2. Pliki m, skrypty i funkcje.
   `function [out1, out2, …] = some_function(in1, in 2, …)`

3. Narysować wykres jednego okresu funkcji: $f(\omega) = \sin\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right)$
   - zastosować 10% marginesy
   - dodać opisy osi i tytuł wykresu
   - zmienić kolor wykresu

4. Wygenerować wektor 100 000 elementów i wykreślić histogram składający się z 50 przedziałów:
   - rozkładzie normalnym μ=-2, σ=0.5
   - rozkładzie równomiernym <-1; 1>

5. Używając funkcji „subplot” narysować wykres 3 dowolnych funkcji w następujący sposób:



6. Operacje na wielomianach:
   Wielomiany:
   $a(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 1$
   $b(x) = x^3 - x + 1$
   $c(x) = x^5 - x^4 + x^3 - 1$
   Wyznaczyć
   $e(x) = \frac{a \cdot c}{b}$
   $f(x) = \frac{\partial e(x)}{\partial x}$
   $g(x) = f(x) + a(x) - x^3$

7. Narysować wykres wielomianu f(x) dla x∈<-1,1>

8. Napisać i przetestować funkcję sortującą i wypisującą elementy wektora wejściowego w porządku zgodnym ze wzrostem modułu.

9. Napisać i przetestować funkcję wyznaczającą pierwiastki wielomianu kwadratowego opisanego wektorem wejściowym (uwaga - nie wolno wykorzystywać funkcji `roots`), oraz generującą jego wykres.

10. Napisać i przetestować funkcję o argumentach będących współczynnikami wielomianu kwadratowego oraz zakresem i dokładnością punktów dziedziny, wykreślającą ten wielomian w podanym zakresie.

11. Napisać i przetestować funkcję wyliczającą wyznacznik macierzy. Porównać z wynikami generowanymi przez funkcję det().

12. Napisać prosty kalkulator. Funkcja pobiera argument w postaci polecenia, np. „3-6” i zwraca wynik działania. Zaimplementować operacje +.-,*,/.

13. Napisać funkcję tłumaczącą zapis wektorowy wielomianu na zapis tekstowy

14. Napisać funkcję rysującą trójkąt o zadanych (do wyboru):
    a) długościach 3 boków (tw. cosinusów),
    b) długościach 2 boków i kąta między nimi (łatwiej).

https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms/